

COMMUNE DE FERRIERES SUR ARIEGE
(09000)

IMMEUBLE COLLECTIF DE 11 LOGEMENTS LOCATIFS

C.C.T.P

(Cahier des Clauses Techniques Particulières)

LOT N° 04

COUVERTURE – ETANCHEITE - ZINGUERIE

MAITRE D'OUVRAGE

OPH ARIEGE

23 BIS RUE DE FERRIERES
09000 FOIX – BP 500 39
Tel 05 61 02 30 00

ARCHITECTE:

ARCHITECTURE ET PAYSAGE SARL

63,65, Rue Jean Jaurès
09300 LAVELANET
Tel : 05 61 03 52 61

archi-paysage@wanadoo.fr

BUREAU D'ETUDE STRUCTURE

EBM

Les Pousses – route de Portet sur Garonne
31 270 VILLENEUVE TOLOSANE
Tel : 05 61 76 98 88

contact@ebmstructures.fr

BE FLUIDES

ESI VIARD

7, Avenue du 8 Mai 1945
09120 VARHILES
Tel: 05 61 60 86 99 Fax: 09 70 62 86 98
viard.jacques@wanadoo.fr

OPC

ACM

2, rue Jules Védrières, 31400 TOULOUSE
Tel: 05 62 30 83 33
acm@acm-sarl.fr

SOMMAIRE

1.	GENERALITES MISE EN ŒUVRE.....	3
1.1	CONSISTANCE DES TRAVAUX	3
1.2	LIMITES DE PRESTATIONS	4
2.	DISPOSITIONS ET PRESCRIPTIONS GENERALES	4
2.1-	NORMES ET REGLEMENTS	4
2.2-	TOLERANCES DIMENSIONNELLES ET D'ASPECT	6
2.3-	DOCUMENTS A FOURNIR	6
2.4-	MISE EN ŒUVRE	6
2.5-	RESERVATIONS - PRISES ET SCELLEMENTS	6
2.6-	RECEPTION DES SUPPORTS	7
2.7-	HYGIENE ET SECURITE	7
2.8-	TRAITEMENT DES BOIS	7
2.9-	QUALIFICATION PROFESSIONNELLE	8
2.10-	VISITE DES LIEUX	8
2.11-	ETUDE TECHNIQUE	8
2.12-	DOSSIER A FOURNIR AU COORDONNATEUR.....	8
2.13-	DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES.....	8
2.14-	ECHAFAUDAGE	8
2.15-	TRAITEMENT ANTIROUILLE	9
3.	DESCRIPTION DES TRAVAUX	10
3.1-	FREIN VAPEUR	10
3.2-	ISOLANT HAUTE DENSITE EN FIBRE DE BOIS	10
3.3-	ETANCHEITE.....	10
3.4-	RELEVÉ D'ETANCHEITE.....	11
3.5-	CULOTTES DE BRANCHEMENT DES EAUX PLUVIALES	11
3.6-	TROP PLEIN	12
3.7-	SORTIE DES VENTILATIONS EN TOITURE ET ETANCHEITE	12
3.8-	SOLINS	12
3.9-	COUVERTINES.....	12
3.10-	COLLERETTES D'ETANCHEITE	12
3.11-	DESCENTES EP	13
3.12-	CHENEAU	13

COUVERTURE, ETANCHEITE ET ZINGUERIE

1. GENERALITES MISE EN ŒUVRE

1.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent C.C.T.P. concerne l'exécution des travaux de COUVERTURE, ETANCHEITE et ZINGUERIE pour la création d'un COLLECTIF DE 11 LOGEMENTS SOCIAUX à Ferrières sur Ariège, 09000, pour l'OPH de l'Ariège, définis par les documents graphiques joints au dossier.

L'entrepreneur adjudicataire du présent lot aura à sa charge toutes les prestations et fournitures pour l'achèvement complet des ouvrages conformément aux Règles de l'Art il devra exécuter tous les travaux nécessaires à la terminaison et à la livraison en parfait état des ouvrages définis non limitativement par les plans et le C.C.T.P. ci-après, et cela sans qu'il puisse prétendre à aucune majoration de prix pour raison d'erreurs ou d'omissions dans les pièces du dossier.

Il appartient à l'entrepreneur du présent lot de prendre connaissance des plans et C.C.T.P. des autres corps d'état et en particulier les prestations demandées aux lots **GO** et **CHARPENTE BOIS**, afin de pouvoir déterminer et estimer les prestations lui incombant

Le présent descriptif a trait aux travaux à exécuter en concordance avec les plans et ne présente aucun caractère limitatif. L'entrepreneur devra exécuter, comme étant compris dans son forfait, sans exception ni réserve, tous les travaux de la profession indispensables au parfait achèvement de l'ouvrage quelles que soient les quantités d'ouvrages qu'il aura énoncées dans son offre.

Les ouvrages à réaliser par l'entreprise du présent lot seront déterminés en fonction des éléments suivants :

De l'emplacement géographique de la construction.

Des surcharges de neige (Risque de congères) et la prise en compte des pressions du vent (Règles NV 65/84 révisées 99).

De la hauteur du bâtiment.

Des portées entre structures et des flèches admissibles sur les bacs de couverture.

Du type de couverture et étanchéité demandé, compris les accessoires inhérents à ces prestations.

Des surcharges libres réglementaires pour les personnes chargées de l'entretien des toitures ou des visites techniques.

Du poids propre de chaque élément de couverture.

Des pentes respectives des toitures et des hauteurs sous faîtage et sous égout.

Des appareillages techniques implantés en toiture et des socles ou ossatures métalliques supports de ces appareillages (Extracteur, ventilateur etc.).

Cette liste n'est pas limitative, l'entreprise doit prévoir un ouvrage complet, compris toutes sujétions de raccordement et de fixation par pièces spéciales avec la maçonnerie, la charpente métallique, l'étanchéité, les pannes, les chevêtres et tous les accessoires indispensables à la bonne tenue des ouvrages.

L'entreprise doit prendre connaissance des prestations de l'ensemble des corps d'états pour déterminer avec exactitude les efforts à considérer pour ses calculs

1.2 LIMITES DE PRESTATIONS

Les travaux du présent lot concernent non limitativement la réalisation des ouvrages suivants :

ETANCHEITE TOITURES TERRASSES :

- PARE-VAPEUR
- ISOLANT HAUTE DENSITE
- ETANCHEITE
- RELEVÉ D'ETANCHEITE
- CULOTTES DE BRANCHEMENT DES EAUX PLUVIALES
- TROP PLEIN
- SOUCHES, FOURREAUX ET CROSSES
- SOLINS
- COUVERTINES

ZINGUERIE

- GOUTTIERES
- DESCENTES EP

2. DISPOSITIONS ET PRESCRIPTIONS GENERALES

2.1- NORMES ET REGLEMENTS

Pour la totalité des ouvrages décrits dans le présent lot il sera tenu compte, par l'entrepreneur, des règles d'exécutions de la profession, des D.T.U des normes NF en vigueur et des cahiers des charges et clauses spéciales édités par le C.S.T.B. L'entrepreneur titulaire devra la fourniture et la mise en place de tous les matériaux nécessaires à la réalisation complète de l'ouvrage dans le respect des normes et règlements en vigueur.

Les cahiers des charges, normes et **DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES** concernant les travaux de couverture en bacs acier nervurés, les couvertures en feuilles de zinc et les travaux d'étanchéité et accessoires inhérent à ces ouvrages.

Les normes et règlements applicables sont ceux publiés à la date de l'appel d'offres et en particulier, liste non limitative.

Les NORMES concernant les travaux de couverture en bacs acier nervurés, les couvertures en membrane PVC et les travaux d'étanchéité et accessoires inhérents à ces ouvrages :

NFP **84.206.1** TOITURES EN TOLE D'ACIER AVEC ETANCHEITE
NFP **41.220** DESCENTES D'EAUX PLUVIALES
NFP **41.212** EVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Pour la totalité des ouvrages décrits dans le présent lot il sera tenu compte, par l'entrepreneur, des règles d'exécution de la profession, de l'ensemble des prescriptions :

NF DTU **20.12** : TOITURE A PENTE NULLE, TOITURE PLATE, TOITURE BETON

D.T.U. **43.4** (NF P 84-207), TOITURES EN ELEMENTS PORTEURS EN BOIS ET PANNEAUX DERIVES AVEC REVETEMENT D'ETANCHEITE

ARCHITECTURE ET PAYSAGE SARL - 09300 LAVELANET - JUIN 2019

NFP 84-207-1 : TOITURES EN ELEMENTS PORTEURS EN BOIS ET PANNEAUX DERIVES AVEC REVETEMENT D'ETANCHEITE - partie 1 : cahier des clauses techniques + amendement a1.

NF P84-207-2 : TOITURES EN ELEMENTS PORTEURS EN BOIS ET PANNEAUX DERIVES AVEC REVETEMENT D'ETANCHEITE - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales.

Les Avis techniques relatifs aux matériaux utilisés (isolants et systèmes d'étanchéité, notamment).

Les Cahiers du CSTB, n° **2192**, octobre 1987, relatifs à la Résistance au vent des systèmes d'étanchéité de toiture et d'isolants supports.

- Les Cahiers du CSTB, n° **2358 et 2433**, septembre 1989 et juillet 1990, relatifs au classement FIT des étanchéités de toitures.

- Le Cahier des charges de l'Office des asphaltes.

- en tant que besoin : voir liste des textes de référence dans le DTU n° 43-5 –NF P 84-208-1.

Aux spécifications, règles de normalisation, instructions éditées par l'**AFNOR** et normes **NF.P**, les prescriptions des **DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES** et en particulier ceux concernant les travaux de :

Les cahiers des charges et **DTU** concernant les travaux de structures en bois et accessoires inhérents aux ouvrages de charpente, couverture, zinguerie, et particulièrement les normes :

NFP 84.204.1 ETANCHEITE DES TOITURES TERRASSES
NFP 41.220 DESCENTES D'EAUX PLUVIALES
NFP 41.212 EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
DTU 40.5 EVACUATION D'EAUX PLUVIALES

Les différents avis techniques du CSTB pour les matériaux non traditionnels.

Les règles **NV 65** compris les diverses annexes, additifs et mises à jours (modificatifs n°2 de décembre 1999 et n° 3 d'avril 2000)

Tous les ouvrages tiendront compte dans leur réalisation des règlements de sécurité contre les risques d'**INCENDIE** conformément à la réglementation des **ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC** et en rapport avec la classification du bâtiment.

Les ouvrages seront réalisés en tenant compte des prescriptions générales et particulières du **CODE DU TRAVAIL**.

Respect des **REGLES PARA-SISMIQUES** PS 69 et nouvelles normes P06/013 dites normes PS 92 relatives aux renforcements d'ouvrages et dispositions constructives diverses à réaliser en fonction des risques spécifiques dus au séisme (A considérer par région et par zone).

Les ouvrages et les isolations des parois extérieures seront réalisés dans le respect de la **REGLEMENTATION THERMIQUE** dite **RT 2012** instaurée par décret pour les immeubles dont le dépôt de permis de construire est postérieur au 1^{er} Janvier 2012.

Aux différents décrets, circulaires ministérielles et arrêtés ministériels portant sur la **SECURITE** dans la construction.

Aux textes législatifs relatifs à la protection des travailleurs, dans les bâtiments, qui mettent en œuvre des **COURANTS ELECTRIQUES** et aux dispositions de l'arrêté du 7 NOVEMBRE 1941 relatif aux circuits de sécurité.

Aux textes législatifs relatifs à l'organisation de l'hygiène et de la sécurité sur les chantiers

Aux règlements particuliers départementaux et municipaux de police et service sanitaire.

Cette liste n'est pas limitative et bien que ces documents ne soient pas joints au dossier

appel d'offre, les entrepreneurs sont réputés les connaître parfaitement et ne pourront, à aucun moment, se prévaloir d'une mauvaise connaissance pour se soustraire à leurs obligations.

Les normes françaises de l'**A.F.N.O.R.** autres que celles citées ci avant et ayant un rapport avec les ouvrages divers demandés à l'entrepreneur.

Les règles générales de construction, règles **N84** et **V65**.

Les recommandations professionnelles et les différents avis techniques du CSTB pour l'utilisation et la mise en œuvre de matériaux non traditionnels.

Cette liste n'est pas limitative et bien que ces documents ne soient pas joints au dossier appel d'offre, les entrepreneurs sont réputés les connaître parfaitement et ne pourront, à aucun moment, se prévaloir d'une mauvaise connaissance pour se soustraire à leurs obligations.

2.2- TOLERANCES DIMENSIONNELLES ET D'ASPECT

Les tolérances dimensionnelles acceptables pour les travaux à la charge de l'entrepreneur du présent lot seront celles prévues dans les DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES, sauf aggravations précisées ci-après.

Il sera fait application des textes des normes en vigueur concernant en particulier, les tolérances dimensionnelles auxquelles sont assujettis les matériaux avant leur mise en œuvre.

2.3- DOCUMENTS A FOURNIR

L'entreprise désignée comme adjudicataire remettra :

Les plans nécessaires à l'exécution de toutes les parties d'ouvrages de couverture.

Les plans cotés des percements des réservations et scellements à effectuer.

Les plans donnant les côtes d'arase des ouvrages supports de son étanchéité.

Les plans de chantier concernant tous les assemblages, collages et fixations mécaniques, et les détails constructifs spécifiques.

2.4- MISE EN ŒUVRE

L'entreprise doit prévoir toutes les sujétions de mise en œuvre nécessaires pour la réalisation complète de ses travaux, seront réputées comprises dans le forfait, toutes les sujétions de matériels, d'échafaudage, de garde-corps et filets de protection, les sujétions de levage et de mise en œuvre des couvertures et des étanchéités.

L'entreprise réceptionnera les supports avant son intervention (Lot Charpente), le simple fait d'exécuter les travaux implique l'acceptation tacite de la conformité des supports.

Il sera prévu, chaque fois que nécessaire, les nettoyages complets et dépoussiérage des surfaces à traiter, compris toutes sujétions d'enlèvement des détrit (Bacs de couverture).

Pour la mise en place des protections, l'entrepreneur devra respecter les directives imposées par la réglementation SECURITE SANTE, conformément aux demandes du **COORDONNATEUR** et du service **Hygiène et Sécurité**, et au contenu du **PLAN GENERAL DE COORDINATION** en matière de **SECURITE** et **PROTECTION** de la **SANTE**.

2.5- RESERVATIONS - PRISES ET SCHELLEMENTS

L'entrepreneur du présent lot a la charge de tous les trous, réservations, percements, prises, scellements chimiques ou tamponnage nécessaires à la pose de ses ouvrages.

Il devra indiquer en temps utile, au lot Charpente - Ossature bois - Bardage, toutes les réservations nécessaires à la mise en place de ses ouvrages.

Il devra la fourniture de tous les éléments de fixation qui seraient à incorporer au lot 02 Charpente - Ossature bois - Bardage. Il sera solidairement responsable avec l'entreprise du lot 02 de toutes les prises, réservations et scellements et divers incorporés au lot 02. Toutes réservations non précisées avant mise au point des plans de structure seront à la charge de l'entreprise.

L'entreprise devra vérifier sur place avant fabrication et pose de ses ouvrages, les dimensions et implantation des réservations des ouvertures et trémies réalisées par les autres corps d'état.

2.6- RECEPTION DES SUPPORTS

Avant commencement d'exécution, l'entrepreneur devra vérifier sur place si l'état du chantier et notamment l'implantation des appuis de tout genre sur lesquels devront reposer ses ouvrages est correcte et conforme aux dessins d'exécution. Dans le cas contraire, il en avisera le Maître d'Œuvre pour suites à donner.

2.7- HYGIENE ET SECURITE

Les entrepreneurs devront donc respecter la réglementation suivant les textes de loi et arrêtés en vigueur en s'appuyant sur le plan général de coordination ou PGC établi par le coordonnateur SPS de l'opération.

"Tous les auteurs de l'acte de construire ont l'obligation de mettre en œuvre, au cours de la phase de conception et d'élaboration du projet, ainsi que pendant la réalisation de l'ouvrage, les principes de prévention énoncés à l'article L 230-2 du code du travail."

Coordonnateur SPS :

La fonction du coordonnateur SPS est d'organiser la coordination, l'hygiène et la sécurité entre les différents intervenants du chantier et par là même prévenir les risques inhérents au chantier.

PPSPS

Chaque entreprise, pour ce qui la concerne, est tenue de prendre en compte les dispositions collectives et individuelles du chantier dans l'élaboration de son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé.

BORDEREAU DE PRIX

Chaque entreprise devra obligatoirement incorporer dans son offre de prix toutes les prestations relatives à l'application des règles collectives et individuelles relatives à l'hygiène et la sécurité des travailleurs suivant les indications du plan général de coordination et de ses annexes.

COORDINATION AVEC LES CORPS D'ETAT

Le titulaire du présent lot est tenu de prendre connaissance des plans et CCTP définissant les sorties de ventilation lot VMC et les sorties de ventilation de colonnes de chutes lot plomberie, ainsi que tous les plans des autres corps d'état.

Il s'engage à fournir tous les renseignements nécessaires à l'établissement et à l'exploitation du planning.

2.8- TRAITEMENT DES BOIS

Le cas échéant, tous les bois employés pour la pose de la couverture, bardage et les ouvrages de zinguerie, seront traités par trempage dans un bain de xylophène ou équivalent dont les caractéristiques sont au moins égales à celle envisagées par la marque de qualité C.T.B.F, permettant un emploi de type 2 excepté ceux soumis aux intempéries pour lesquels il sera prévue un emploi de type 3. Le certificat devra être fourni au Maître d'Œuvre et bureau de contrôle.

2.9- QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

Il est demandé au soumissionnaire de justifier de sa qualification QUALIBAT ou de référence équivalente et de références en rapport avec la nature des travaux à réaliser pour ce projet.

2.10- VISITE DES LIEUX

L'entreprise est réputée s'être rendue sur place et avoir apprécié à sa juste valeur les travaux découlant des ouvrages à réaliser.

Il se rendra compte des difficultés d'accès, des possibilités de stockage et de toutes sujétions liées au site.

Cette visite lui permettra de compléter le cadre bordereau joint au présent dossier.

En cours de travaux, l'entreprise ne pourra demander une majoration de son prix forfaitaire, découlant des travaux demandés.

2.11- ETUDE TECHNIQUE

L'entrepreneur adjudicataire fera sienne l'étude du projet et devra procéder dans les plus courts délais, à l'étude d'exécution du projet du Maître d'Œuvre, afin de lui faire connaître toutes les objections utiles à la mise au point de détails.

Cette mise au point entraînera, si besoin est, la production de descriptions et plans complémentaires précisant les dispositions de principe et de détails arrêtés d'un commun accord.

Les modifications imposées par le Bureau de Contrôle seront respectées sans donner lieu à supplément de prix.

En aucun cas, l'aspect architectural du projet ne sera modifié sans le consentement du Maître d'Œuvre.

2.12- DOSSIER A FOURNIR AU COORDONNATEUR

En début de chantier l'entreprise devra remettre au coordonnateur son plan particulier de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S) suivant PGC.

En fin de chantier, l'entreprise devra remettre au coordonnateur "H.S.P.S " (afin de constituer son dossier d'intervention ultérieure - DIU) en 1 jeu complet + 1 sur support informatique à définir avec coordonnateur:

- . des notices d'entretien, les descriptions techniques et les garanties des matériaux et matériels utilisés
- . les plans de détails et d'exécution

2.13- DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

En fin de chantier, l'entreprise devra remettre au Maître d'Œuvre (afin de constituer son dossier des ouvrages exécutés - DOE) un jeu complet en 3 exemplaires + 1 sur support informatique à définir avec Maître d'Œuvre:

- . des notices d'entretien, les descriptions techniques et les garanties des matériaux et matériels utilisés seront soumis au bureau de contrôle.
- . des plans de détails et de recollement

2.14- ECHAFAUDAGE

Tous les échafaudages et protections nécessaires à l'exécution des travaux du présent de couverture seront prévus dans le cadre du forfait du présent lot. Echafaudage de pied,

nacelle élévatrice, plancher de travail, garde-corps, installation et repliement, compris toutes sujétions, type d'échafaudage à soumettre au coordonnateur de sécurité pour approbation.

2.15- TRAITEMENT ANTIROUILLE

Tous les bacs de couverture, toutes les pièces métalliques nécessaires à la fixation des bacs de couverture, isolation et accessoires divers seront livrés sur le chantier avec un traitement antirouille par galvanisation à chaud ou par électro-zinguage, conforme à la norme NFA 91.121 et fascicule d'application 91.122, cette clause s'entend sans qu'il soit besoin d'être répétée dans les articles suivants.

La boulonnerie, rivets et visserie seront en acier inoxydable.

3. DESCRIPTION DES TRAVAUX

ETANCHEITE

L'étanchéité est posée sur un support béton à charge du lot gros œuvre. L'ensemble forme une toiture chaude. Dans l'ordre de bas en haut on trouve les éléments suivants :

- Frein vapeur
- Isolant haute densité
- Membrane d'étanchéité

3.1- FREIN VAPEUR

Fourniture et pose d'un frein vapeur entre l'isolant et le support béton. Ce frein vapeur doit disposer d'un marquage CE et d'un Avis Technique, d'un DTA ou d'un CCT pour cette application où équivalent à définir par l'entreprise.

Localisation : *Toiture terrasse*

3.2- ISOLANT HAUTE DENSITE EN FIBRE DE BOIS

Fourniture et pose d'une isolation thermique en fibre de bois haute densité, de type Steico ou équivalent. L'isolation doit disposer d'un marquage CE et d'un Avis Technique, d'un DTA ou d'un CCT pour cette application où équivalent à définir par l'entreprise avec :

- Panneaux d'isolation posés en respectant les instructions de pose du fabricant.
- Lambda sera de 0.039 W/mK et leur épaisseur de 300 mm.
- La résistance à la compression suffisante pour résister aux particularités de la toiture, prévision 110kg/m³.
- Les panneaux d'isolation seront remontés sur tous les reliefs de toiture en raccordement des parois horizontales et verticales, utilisation de chanlattes de hauteur adaptée à chaque relevé.

Localisation : *Toiture terrasse*

3.3- ETANCHEITE

Fourniture et pose d'une membrane d'étanchéité Alkorplan F ou équivalent, membrane à base de PVC-P plastifié, armée par une trame polyester. Elle est autoprotégée (UV) et dispose d'un Agrément Technique Européen ETA ainsi que d'un DTA.

Caractéristiques suivantes :

- Coloris : Gris ou autre couleur standard à déterminer
- Épaisseur : 1,5 mm
- Largeur : 1,05 m ou 1,60 m
- Poids armature polyester : 93 g/m²
- Résistance en traction (EN 12311-2): > 1000 N/50 mm
- Allongement à la rupture (EN 12311-2): > 15 %
- Déchirure au clou (EN 12310-1): > 300 N
- Poids : de 1,5 kg/m² à 2,5 kg/m² selon l'épaisseur
- Stabilité dimensionnelle (6h/80°C) (EN 1107-2): <-0,5 %
- Teneur en plastifiants (EN ISO 6427): 34 %
- Résistance au feu extérieur: B_{roof} t3 suivant ENV 1187
- Réaction au feu: E (M4) suivant EN13501-1

La membrane d'étanchéité sera posée sans tension sur un support sec et exempt d'aspérités. Immédiatement après la pose de l'isolant et de l'écran de séparation éventuel.

Le revêtement est posé conformément au DTA 5/08-2025 RENOLIT ALKORPLAN F ou au CCT validé par DEKRA Industrial. Les membranes sont généralement fixées mécaniquement en lisière. Le recouvrement des lés est de minimum de 100 mm dans le sens longitudinal et de 50 mm dans le sens transversal, sans jonction en croix.

La soudure se fait au moyen de soudeuses manuelles ou automatiques, elle doit porter sur 30 mm de large minimum. Il y a lieu de tester la qualité de soudure en faisant un essai de pelage avant de commencer les travaux, puis de contrôler systématiquement la soudure finie à la pointe sèche. Puis, un cordon de PVC liquide RENOLIT ALKORPLUS81038 est appliqué le long de la soudure, le jour même, en utilisant le flacon applicateur du kit RENOLIT ALKORPLUS81445. Cette finition témoigne également de l'exécution de l'autocontrôle de la soudure par l'entreprise.

Les systèmes d'attelage sont définis dans le tableau 4 du DTA 5/08-2025 RENOLIT ALKORPLAN F.

La densité et la répartition des fixations sont calculées en fonction des actions du vent avec une densité minimale de 3 fixations/m², par référence:

- Aux règles V65 (février 2009).
- Au Cahier du CSTB n°3563 (juin 2006).

Les tableaux en Annexe A du DTA 5/08-2025 RENOLIT ALKORPLAN F ont été pré calculés pour indiquer la densité de fixations sur des bâtiments courants.

Les relevés sont collés à l'aide de la colle de contact RENOLIT ALKORPLUS81040.

Ouvrage total et complet, voir plan des toitures pour implantation.

Localisation : *Toiture terrasse*

3.4- RELEVÉ D'ETANCHEITE

Les relevés contre acrotères, joints de dilatation, murs ossatures bois et contre-bardage le cas échéant, etc. seront réalisés avec une tôle en acier galvanisé, pliée fixée sur les bacs et sur les parois verticales.

Compris mise en place de renfort de gorge et revêtement d'étanchéité avec teinte identique à la couverture. Les relevés seront façonnés et pliés suivant le type de toiture et de raccordement à réaliser, les tôles seront en acier galvanisé, les assemblages permettront une libre dilatation.

Les raccordements entre existant et toiture seront exécutés par la mise en place d'un relevé de hauteur adapté au raccordement, ce relevé sera plaqué contre les parois pleine, et raccordé en partie supérieure sur une bavette et contre bavette.

Ouvrage total et complet permettant d'assurer l'isolation et l'étanchéité des parties à raccorder conformément à la norme 84.206.1.

Localisation : *Toiture terrasse*

3.5- CULOTTES DE BRANCHEMENT DES EAUX PLUVIALES

Chaque descente d'eaux pluviales de toitures en bacs acier avec étanchéité sera équipée d'une culotte à moignon tronconique, section intérieure suivant volume à évacuer et dépassant de 150 mm en sous-face du bac de toiture et complété par une boîte pare gravier avec crapaudine en métal galvanisé placée par clipsage sur les culottes.

Ouvrage complet, compris toutes sujétions de fourniture, pose, adaptations au réseau et mise en œuvre.

LOCALISATION :

- *Toutes les descentes d'eaux pluviales, cf. au plan toiture.*

3.6- TROP PLEIN

Les toitures étanchées recevront des trop-plein réglementaires avec bec verseur vers l'extérieur en tôle d'acier pré laqué, façonnage par pliage et assemblage étanche sur les ouvrages de toiture. Compris découpes des façades au droit des trop-plein et toutes sujétions de raccordement.

Ouvrage complet, compris toutes sujétions de fourniture, pose et adaptations sur façade.

LOCALISATION :

- ***Trop-pleins réglementaires sur toitures terrasses, toutes zones.***

3.7- SORTIE DES VENTILATIONS EN TOITURE ET ETANCHEITE

Fourniture et pose des sorties hors toiture pour ventilations primaires réseaux EU-EV, compris étanchéité (raccordement du plombier sur conduit en attente à 5cm sous toiture) :

- Ventilations primaires : Ø100 (Nb.4).

La prestation comprend tous les carottages nécessaires pour la passage des canalisations des différents lots concernés ; les travaux d'étanchéité pour sortie en toiture.

LOCALISATION :

- ***Sortie et étanchéité des ventilations primaires et ventilation de chaufferie.***

3.8- SOLINS

Fourniture et pose de bandes de solins en aluminium préfabriqué, compris implantation précise, tous accessoires tels que fourreaux de jonctions, et angles (rentrants ou sortants), fonds de joint, joints arrières, mastic silicone incolore de 1ere catégorie entre la tête de la bande et la paroi verticale, fixations étanche en acier inox chevillées en parois.

Protection jusqu'à la livraison du chantier et toutes sujétions de réalisation.

LOCALISATION :

- ***Concerne la protection en tête des relevés contre acrotère, à réaliser sur toute la périphérie des toitures terrasse.***

3.9- COUVERTINES

Fourniture et pose de couvertines en aluminium 20/10^{ème} composées de :

- Support anti-soulèvement, étriers de support réglables munis d'un joint incorporé et rejet d'eau chevillés dans la maçonnerie par vis conformément au D.T.U., avec pièces de calage permettant de rattraper les différences de niveau.
- Angles préfabriqués sortants ou rentrants.
- Pente vers l'intérieure
- Toutes sujétions de réalisation pour le parfait achèvement de l'ouvrage, fixations joints souples etc.

Finition : pré laquées au four teinte, au choix de l'architecte dans la gamme RAL.

Réalisation suivant l'article général précédent, avec recouvrement de l'acrotère béton.

LOCALISATION :

- ***Concerne la protection en tête des acrotères.***

3.10- COLLERETTES D'ETANCHEITE

Les diverses sorties en toiture formées par les crochets de lignes de vie, les crosses, etc., recevront des entourages en tôle d'acier galvanisée avec mise en place de l'isolant collé sur le relevé, renfort de gorge et revêtement d'étanchéité identique à la couverture. Les relevés seront arrêtés sur des collerettes façonnés suivant le profil et formant recouvrement pour assurer l'étanchéité à la traversée des ouvrages de couverture.

Mise en place de joints élastomère première catégorie agréé SNJF sur l'étanchéité.

LOCALISATION :

- ***Sorties en toiture des éléments des lots fluides et autres suivant demandes corps d'états.***

ZINGUERIE

Les eaux du toit terrasse seront récupérées par des descentes de pluvial en zinc Ø100 raccordées aux culottes de branchement à charge du présent lot par des boîtes à eau de forme coniques simples.

En complément, il conviendra de récupérer les eaux de pluie de la couverture en polycarbonate réalisée en haut des coursives par le charpentier, pour protéger ces dernières. La mise en place d'un chéneau carré et le raccordement aux descentes précédemment évoquées sera à la charge du présent lot.

3.11- DESCENTES EP

Les eaux pluviales des toitures seront évacuées dans des canalisations verticales raccordées sur le réseau enterré du lot VRD. Elles seront extérieures aux bâtiments.

Fourniture et pose de canalisations de descentes d'eaux pluviales en zinc n° 12, diamètre 100mm (prévision), compris pièces spéciales pour dévoiements des canalisations aux contournements des structures de charpente ou béton ou pour échapper aux réseaux des LOTS TECHNIQUES.

Le diamètre des canalisations sera vérifié par l'entrepreneur en fonction du volume à évacuer, justificatifs à fournir par l'entreprise en fonction des règlements en vigueur.

Compris tampon de dégorgement en pied de chute, branchement et étanchéité à la jonction du branchement, coudes et adaptations, fixations par colliers acier galvanisé.

Les canalisations seront construites depuis les raccordements sous toiture jusqu'aux attentes laissées par le titulaire du lot VRD en pied de façades à niveau du terrain naturel.

Le cas échéant, y compris dauphins en bas de descentes EP et trop-pleins, pour permettre d'évacuer les EP en aérien.

LOCALISATION :

- **Toutes les descentes d'eaux pluviales des toitures.**

3.12- CHENEAU

Les eaux pluviales de la toiture en polycarbonate sur les coursives seront récupérées dans un chéneau en zinc n° 12, section rectangulaire (prévision 200x150mm), posé ponctuellement tous les 2m70, sur poutre bois. Compris forme de pente vers les descentes, naissances pour raccordement aux descentes et toutes sujétions de fourniture et de pose.

Le chéneau sera raccordé aux descentes par des écharpes, coudes et contre coudes permettant de ramener les descentes contre les murs de façade. Fixation des descentes sur colliers spéciaux, et raccordement direct dans regards pour eaux pluviales du lot VRD.

Compris toutes sujétions de soudures, pliages spéciaux, accessoires de fixation, fixation, fournitures pose et mettre en œuvre conformément aux plans du projet.

Y compris solin et contre solin de fixation sur la maçonnerie.

LOCALISATION :

- **Toiture monopente polycarbonate sur coursive**

FIN